



GERADENGLEICHUNGEN UND SKALARPRODUKT

Fragen?

* **Parameterform.** Bestimmen Sie die Parameterform:

a) Gerade, die durch die Punkte $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ geht.

b) Graph von $f(x) = 5x + 2$.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Winkel. Der Winkel $\sphericalangle(x, y) = \alpha$ zwischen den Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ lässt sich berechnen über

$$\cos(\alpha) = \text{-----}$$

Wann ist der Winkel 90° ? -----

Wann ist der Winkel spitz? -----

Wann ist der Winkel stumpf? -----

Berechnen Sie die Winkel zwischen folgenden Vektoren:

a) $x = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $x = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

c) Gilt $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$?

d) Berechnen Sie den Winkel zwischen den Geraden g durch $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und h durch $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.